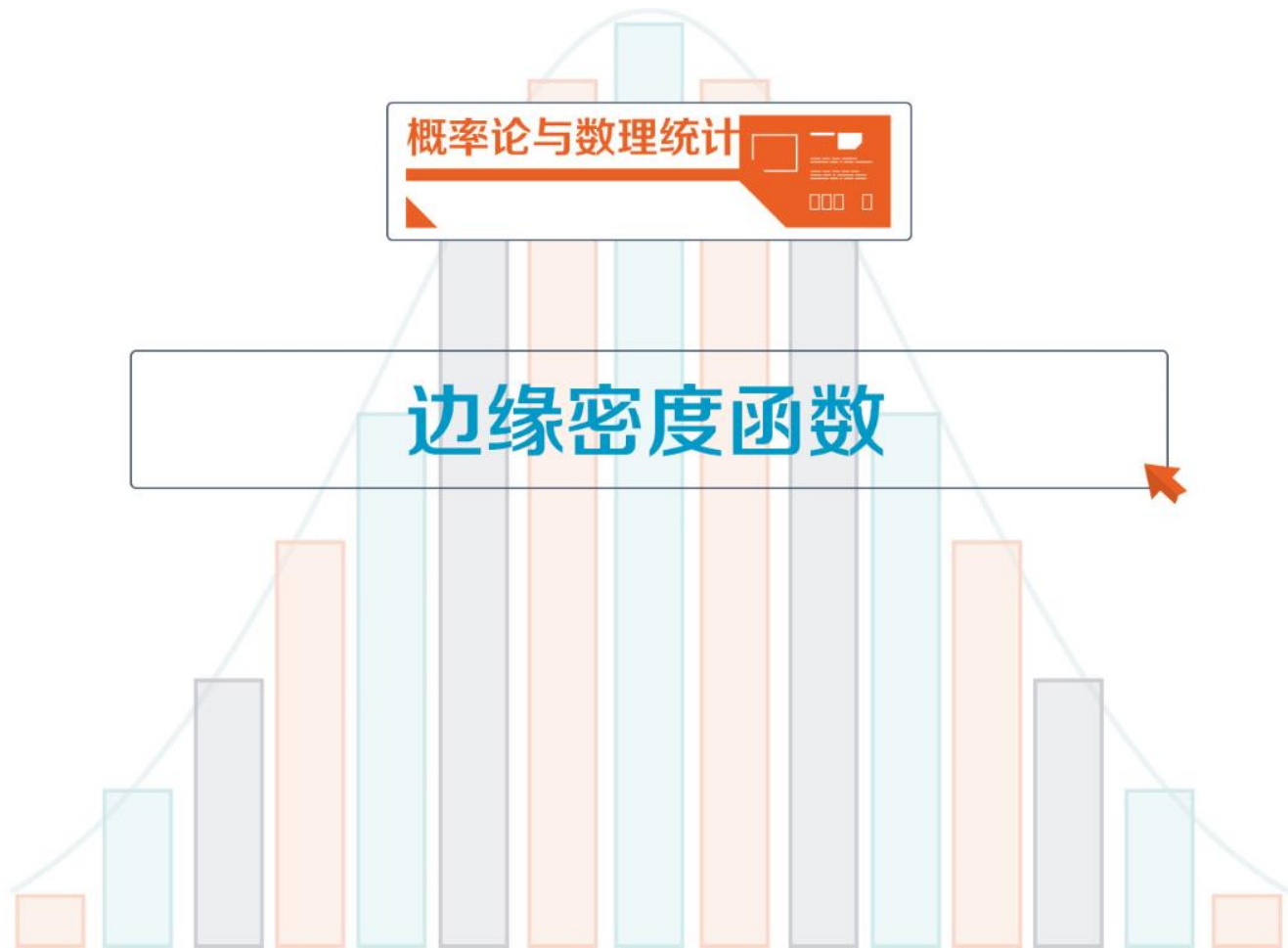


边缘密度函数





二维连续型随机变量的边缘密度函数 (Marginal Density Function)

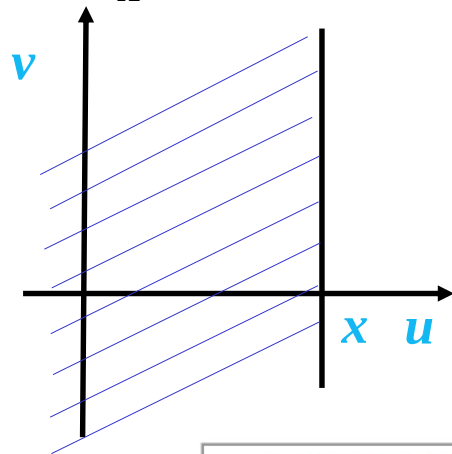
若 (X,Y) 为连续型随机变量，则 X,Y 均为连续型随机变量. 分别称 X 和 Y 的概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 为 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度.

证明： 设 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)$ ， X 的分布函数为 $F_X(x)$

则有： $F_X(x) = F(x, +\infty)$

$$= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u,v) du dv = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u,v) dv \right] du$$

$$\text{令: } g(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u,v) dv$$



边缘密度函数



$$g(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv \right] du = \int_{-\infty}^x g(u) du$$

故得： X 为连续型随机变量，并且得 $f_X(x) = g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

同理可得 Y 为连续型随机变量，其概率密度 $f_Y(y)$ 为 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$



例1. 设连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度是

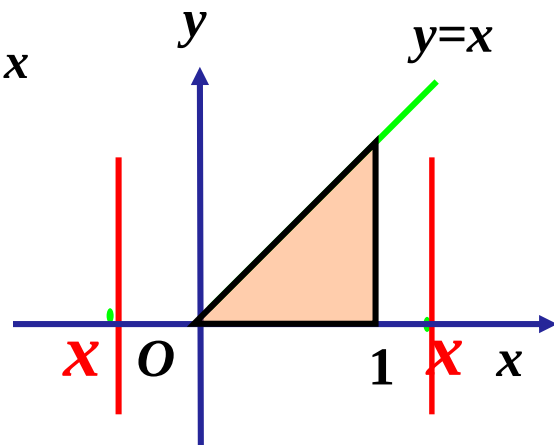
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{24}{5} y(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 (X, Y) 的两个边缘密度.

解: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

当 $x < 0$ 或 $x > 1$ 时, $\forall y \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $f(x, y) = 0$

$$f_X(x) = 0$$



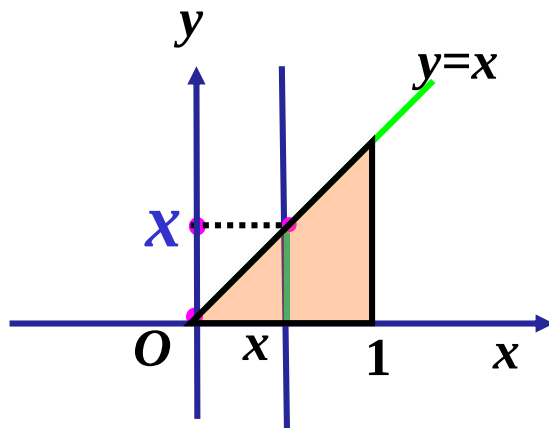


$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{24}{5} y(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

当 $0 \leq x \leq 1$ 时

暂时固定

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^0 f(x, y) dy + \int_0^x f(x, y) dy + \int_x^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_0^x \frac{24}{5} y(2-x) dy = \frac{12}{5} x^2(2-x) \end{aligned}$$





综上
$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{12}{5}x^2(2-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

注意取值范围



$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{24}{5} y(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

Y的边缘密度.

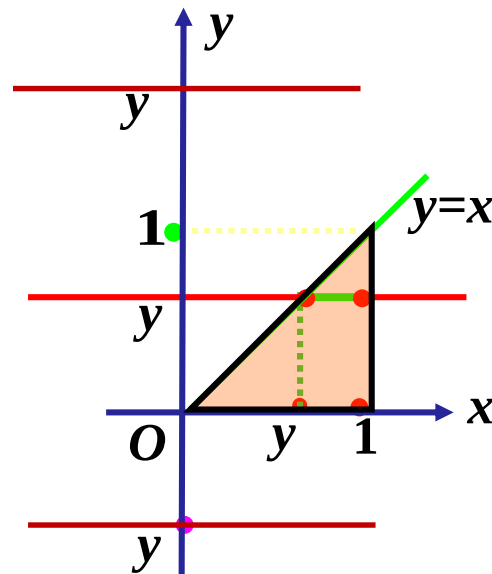
解: $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

当 $y < 0$ 或 $y > 1$ 时, $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $f(x, y) = 0$

$$f_Y(y) = 0$$

当 $0 \leq y \leq 1$ 时

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^y f(x, y) dx + \int_y^1 f(x, y) dx + \int_1^{+\infty} f(x, y) dx$$





$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^y f(x, y) dx + \int_y^1 f(x, y) dx + \int_1^{+\infty} f(x, y) dx \\ &= \int_y^1 \frac{24}{5} y(2-x) dx = \frac{24}{5} y \left(\frac{3}{2} - 2y + \frac{y^2}{2} \right) \end{aligned}$$

综上 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{24}{5} y \left(\frac{3}{2} - 2y + \frac{y^2}{2} \right), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

注意取值范围



若 (X, Y) 服从二维正态分布, 即 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$

则有: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

即二维正态分布 (X, Y) 的边缘分布是一维正态分布.

反之未必成立. 反例见例2

对这个现象的解释是: 边缘概率密度只考虑了单个分量的情况, 而未涉及 X 与 Y 之间的关系.



例2. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1+xy) \quad (-\infty < x, y < +\infty)$$

求 (X, Y) 关于 X, Y 的边缘概率密度.

$$\begin{aligned} \text{解: } f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1+xy) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dy + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (xy) dy \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy + x \int_{-\infty}^{+\infty} ye^{-\frac{y^2}{2}} dy \right) \end{aligned}$$



$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy + x \int_{-\infty}^{+\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy \right)$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

即： $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ 同理可得 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$

X, Y 的边缘概率密度为一维正态分布.

所以，边缘概率密度为一维正态分布的二维随机向量不一定是二维正态分布.